

HASTANE OTOMASYONU — VERİTABANI DÖNEMİ PROJESİ RAPORU

Öğrenci: (Adınızı Yazın)

Danışman: Arş. Gör. Safa Enes TÜRKOĞLU (Oda: 308)

Ders: Veritabanı 2

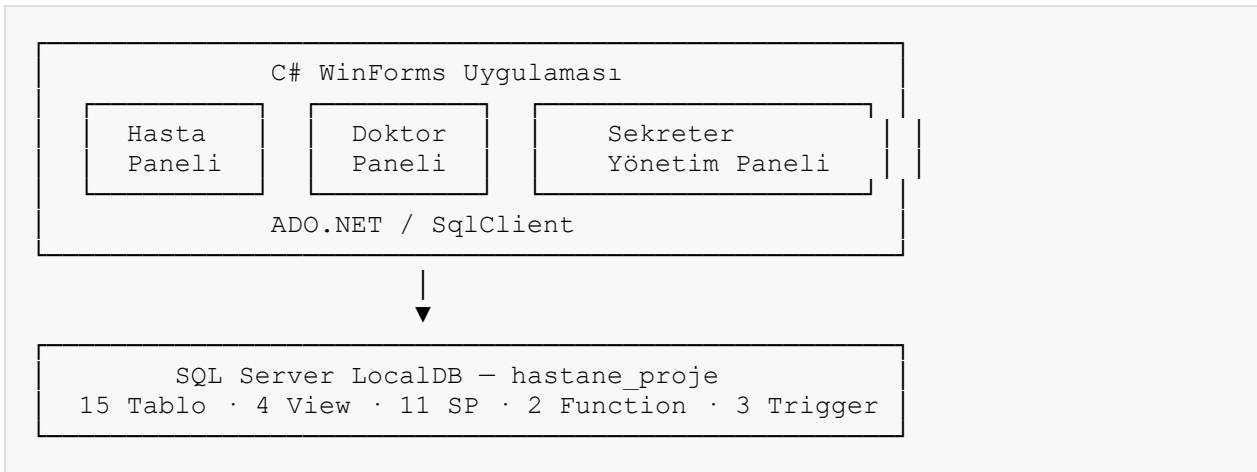
Tarih: Mayıs 2026

1. Proje Özeti

Bu proje, gerçek bir hastane otomasyonunu modelleyen, C# WinForms teknolojisiyle geliştirilmiş masaüstü bir yönetim uygulamasıdır. Sistem, **hasta**, **doktor** ve **sekreter** olmak üzere üç farklı kullanıcı rolü üzerine inşa edilmiştir. Veritabanı olarak **SQL Server LocalDB** kullanılmış; veriler ADO.NET ile yönetilmektedir.

Projenin temel hedefleri: - Hastane verilerini düzenli tutmak ve yönetmek - CRUD işlemlerini anlamlı bir senaryo üzerinden göstermek - View, Trigger, Transaction, Function, Stored Procedure ve Log gibi ileri SQL yapılarını üretim benzeri bir uygulamada kullanmak - En az 10 ilişkili tablodan oluşan bir veritabanı şeması tasarlamak

2. Sistem Mimarisi



3. Veritabanı Tasarımı — 15 İlişkili Tablo

Proje veritabanı, **15 ilişkili tablo** içermekte olup tüm tablolar yabancı anahtar kısıtlamalarıyla birbirine bağlanmıştır.

#	Tablo	Açıklama
1	Table_poliklinik	Hastane bölümleri (Dahiliye, Cerrahi vb.)
2	Table_brans	Uzmanlık alanları
3	Table_oda	Muayene odaları
4	Table_doktor	Doktor profilleri ve branş atamaları
5	Table_sekreter	Sekreter kullanıcıları
6	Table_hasta	Hasta kayıtları
7	Table_randevu	Randevu slotları
8	Table_duyuru	İdari duyurular
9	Table_recete	Reçete başlıkları
10	Table_ilac	İlaç kataloğu
11	Table_recete_ilac	Reçete–İlaç bağlantı tablosu (M:N ara tablo)
12	Table_tetkik	Tetkik/Laboratuvar istekleri
13	Table_odeme	Muayene ödeme kayıtları
14	Table_kullanici_log	Genel işlem logları
15	Table_randevu_log	Randevu değişim logları

Temel ilişkiler: Poliklinik → Branş → Oda → Doktor → Randevu → Reçete → İlaç zinciri oluşturulmaktadır. Bu sayede hiyerarşik bir veri modeli kurulmuştur.

4. CRUD İşlemleri

İşlem	Kapsam
CREATE	Hasta kayıt, Doktor ekleme, Branş ekleme, Randevu oluşturma, Duyuru ekleme
READ	Hasta randevu geçmişi, Doktor listesi, Randevu listesi, Branş listesi, Duyuru listesi, Yönetim özeti
UPDATE	Hasta bilgi güncelleme, Doktor bilgi güncelleme, Branş adı güncelleme
DELETE	Doktor silme, Branş silme, Randevu silme (sekreter yetkili)

Her CRUD işlemi hem **Stored Procedure** üzerinden hem de SP bulunamazsa doğrudan SQL sorgusuyla (fallback) çalışmaktadır.

5. İleri SQL Yapıları

5.1 View (4 Adet)

View Adı	Kullanım Amacı
vw_DoktorBransListesi	Doktor-branş-poliklinik-oda-randevu sayısı birleşik görünümü
vw_RandevuSunum	Randevu sunum ekranı için hazır görünüm
vw_HastaRandevuGecmisi	Hastanın tüm randevularını tek sorguda sunar

View Adı	Kullanım Amacı
vw_YonetimOzeti	Özet istatistikler: hasta, doktor, boş randevu, log sayısı
vw_OdemeRaporu	Ödeme–randevu–hasta birleşik finans raporu

5.2 Stored Procedure (11 Adet)

Stored Procedure	İşlev
sp_HastaKaydet	Yeni hasta ekleme
sp_HastaGuncelle	Hasta bilgisi güncelleme
sp_HastaSil	Soft-delete ile hasta pasifleştirme
sp_DoktorKaydet	Yeni doktor ekleme (branş ID otomatik atanır)
sp_DoktorGuncelle	Doktor bilgisi güncelleme
sp_DoktorSil	Doktor silme
sp_BransKaydet	Yeni branş ekleme
sp_BransGuncelle	Branş adı güncelleme
sp_BransSil	Branş silme
sp_DuyuruOlustur	Yeni duyuru oluşturma
sp_RandevuOlustur	Transaction korumalı randevu oluşturma

Stored Procedure	İşlev
sp_HastaRandevuAl	Transaction korumalı hasta randevu alma
sp_RandevuSil	Randevu ve ilişkili ödeme silme

5.3 Transaction (2 Adet)

sp_RandevuOlustur ve sp_HastaRandevuAl stored procedure'leri **BEGIN TRANSACTION / COMMIT / ROLLBACK** bloğu içermektedir. Hata durumunda tüm değişiklikler geri alınarak veri bütünlüğü korunmaktadır.

```
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN TRY
    -- Kritik işlemler...
    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH
```

5.4 Function (2 Adet)

Fonksiyon	Dönüş	Kullanım
fn_HastaRandevuSayisi(@hastaTc)	INT	Bir hastanın toplam randevu sayısı
fn_DoktorRandevuSayisi(@doktorId)	INT	Bir doktorun toplam randevu sayısı

Bu fonksiyonlar view'lar ve özet ekranlarda hesaplama için kullanılmaktadır.

5.5 Trigger (3 Adet)

Trigger	Tetiklenme	Aksiyon
trg_Doktor_Log	Table_doktor INSERT/UPDATE/DELETE	Table_kullanici_log'a kayıt yazar

Trigger	Tetiklenme	Aksiyon
trg_Randevu_Log	Table_randevu INSERT/UPDATE	Table_randevu_log + Table_kullanici_log'a kayıt yazar
trg_Hasta_Log	Table_hasta INSERT/UPDATE/DELETE	Table_kullanici_log'a kayıt yazar

5.6 Log Tabloları (2 Adet)

- Table_kullanici_log:** Tablo adı, işlem türü, açıklama, tarih ve SYSTEM_USER bilgisi ile tüm kritik değişiklikler kaydedilir.
- Table_randevu_log:** Randevu durumunun önceki ve yeni değeri, değişim mesajı ve tarihi kaydedilir.

6. Arayüz Özellikleri

- 3 Kullanıcı Rolü:** Hasta / Doktor / Sekreter — ayrı giriş ekranları
- ModernTheme:** Tüm formlarda tutarlı koyu renk teması
- Stat Kartları:** Sekreter ve hasta panelinde canlı güncellenen özet metrikler
- DataGridView:** Doktor, branş, randevu ve log listelerinde kullanılan tablo bileşeni
- Dinamik Layout:** Form yeniden boyutlandırıldığında arayüz otomatik uyum sağlar

7. Demo Kullanıcıları

Rol	TC No	Şifre
Sekreter	33333333333	1234
Doktor (Kardiyoloji)	11111111111	1234
Hasta	22222222222	1234

8. Gereksinimler Kontrol Listesi

Kriter	Durum
CRUD (Ekleme, Silme, Güncelleme, Arama)	✓ Tam
View	✓ 5 adet
Trigger	✓ 3 adet
Transaction	✓ 2 adet
Function	✓ 2 adet
Stored Procedure	✓ 13 adet
Log Tabloları	✓ 2 adet
En az 10 ilişkili tablo	✓ 15 tablo
Veritabanı Şeması	✓ ER Diyagramı hazır
Bağımsız Rapor (max 5 sayfa)	✓ Bu belge